C1 — Lecture des vues synchronisees

41 positions · 5 EDM · B014 source replay · FR / EN

Une seule commande de lecture

Lecture, Pause et le curseur pilotent ensemble la position PA, l'A-scan, les lignes PAUT, le nuage UT et les candidats regroupés. À la position n, seules les données des tirs 1 à n sont présentées dans les vues progressives.

Voir le PA entre les aubes

Voisine bleue, aube centrale dorée et voisine verte repèrent le contexte. Le volume rose représente globalement holder + PA + wedge. La vue du passage regarde la zone par le dessus ; la vue oblique et l'opacité sont réglables. Le volume est surligné à travers les surfaces pour la lisibilité : ce n'est pas un contrôle d'absence de collision.

Lire l'A-scan et le PAUT encodé

L'A-scan courant est la ligne du signal encodé, obtenue dans l'application par maximum sur les 85 lois de cette position. Le PAUT ajoute une ligne par position : axe horizontal = parcours acoustique, axe vertical = tir encodé. Les lignes futures restent vides. Les courbes pointillées sont les pistes géométriques du modèle.

Construire le nuage UT

Pour chaque échantillon retenu à l'affichage, l'application utilise la position PA, le parcours acoustique et la direction de la loi gagnante : point = PA + parcours x direction. Le nuage s'accumule au fil des tirs ; la couleur représente l'amplitude relative. Le seuil d'affichage du nuage est -30 dB. Ce nuage n'est pas automatiquement une image métrologique du défaut.

Retenir et regrouper les candidats

Le détecteur cherche les maxima locaux à partir de -18 dB et garde au plus six pics par tir. Un pic à moins de 2,2 mm d'une piste géométrique est classé géométrie. Les autres candidats sont triés par amplitude ; le programme conserve les plus forts en évitant un voisinage de 5 mm autour d'un candidat déjà retenu. Ces valeurs sont celles de l'application, pas des réglages ajoutés.

Nommer les indications EDM après la détection

I1, I2... sont des repères provisoires de la liste du tir courant et peuvent changer quand un pic plus fort apparaît. Après le tir 41, cocher la validation compare les centres retenus aux références mécaniques EDM, avec une tolérance de 6 mm et sans réutiliser la même détection. Les coordonnées EDM servent au spécimen virtuel et à la validation ; elles ne sont pas données au détecteur de pics.

Comprendre 5/5 et ouvrir les résultats

Le rejeu retrouve les cinq références EDM : 5/5 signifie cinq correspondances de référence, pas zéro faux positif. Le code source conserve aussi d'autres candidats à examiner : ils restent visibles. Le rapport, la validation, les analyses TFM/voxel des cinq EDM et les exports sont accessibles au dernier tir. Les images/PSF et leurs seuils -6/-12 dB ne sont pas automatiquement la taille physique d'une discontinuité.

Continuité et limites

Les 41 positions, matrices encodées, pistes, regroupements et fonctions C1 proviennent de la même référence B014, révision 9c5a7b4. Aucun seuil ni résultat n'est ajusté pour la présentation. Le rejeu est numérique ; l'insertion, le câble, le couplage, le passage du scanner et le slot restent à vérifier mécaniquement avant fabrication.

C1 — Reading the synchronized views

41 positions · 5 EDM · B014 source replay · FR / EN

One playback control

Play, Pause and the slider jointly drive PA position, A-scan, encoded PAUT rows, UT cloud and grouped candidates. At position n, the progressive views contain only shots 1 through n.

See the PA between the blades

The blue adjacent blade, gold central blade and green adjacent blade identify the context. The pink volume represents the complete holder + PA + wedge assembly. Passage view looks down into the region; oblique view and opacity are adjustable. The volume is highlighted through the surfaces for readability: this is not a collision-clearance check.

Read the A-scan and encoded PAUT

The current A-scan is the encoded-signal row, computed in the application as the maximum over the 85 laws at that position. Encoded PAUT adds one row per position: horizontal axis = sound path, vertical axis = encoded shot. Future rows remain empty. Dashed curves are the model geometry tracks.

Build the UT cloud

For each displayed sample, the application uses PA position, sound path and the winning-law direction: point = PA + range x direction. The cloud accumulates shot by shot; colour represents relative amplitude. The cloud display threshold is -30 dB. This cloud is not automatically a metrological image of the flaw.

Retain and group candidates

The detector searches local maxima from -18 dB and retains at most six peaks per shot. A peak within 2.2 mm of a geometry track is classified as geometry. Other candidates are amplitude-sorted; the program retains stronger candidates while excluding a 5 mm neighbourhood around previously retained ones. These are the original application settings, not added presentation settings.

Assign EDM identities after detection

I1, I2... are provisional labels in the current-shot list and may change when a stronger peak appears. After shot 41, enabling validation compares retained centres with mechanical EDM references, using a 6 mm tolerance and no reuse of the same detection. EDM coordinates belong to the virtual specimen and validation; they are not supplied to the peak detector.

Understand 5/5 and open the outputs

The replay matches all five reference EDM notches: 5/5 means five reference matches, not zero false positives. The source code also retains other candidates for review; they remain visible. The report, validation, TFM/voxel analyses of all five EDMs and exports become available at the last shot. Image/PSF dimensions and -6/-12 dB measurements are not automatically the physical discontinuity size.

Continuity and limits

The 41 positions, encoded matrices, tracks, groups and C1 functions come from the same B014 reference, revision 9c5a7b4. No threshold or result is adjusted for presentation. This is a digital replay; insertion, cable routing, coupling, scanner clearance and the slot still require mechanical checks before manufacture.